GAL 2024

Lezione 5

- Passaggio tra due basi
- Geometria:
  - cambio delle coordinate sotto passaggio tra due basi;
  - equazioni parametriche di rette e piani;
- Intermezzo algebrico: passaggio tra rappresentazioni di un sottospazio come nucleo e come span;
- Più geometria: passaggio tra equazioni parametriche e cartesiane (di rette e piani)

ALG: • pp. 221-224: passaggio tra basi; (2)
• Capitolo 1, §8.1-8.4 (pp. 46-58): equazioni di rette e piani;
• Capitolo 4, pp. 210-212: intermezzo algebrico.

Teorema 1 (di passaggio tra due basi)

Siano

$$\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$$

e $$\tilde{\mathcal{B}} := \{\underline{\tilde{v}}_1, \underline{\tilde{v}}_2, \dots, \underline{\tilde{v}}_n\}$$

due basi di uno spazio vettoriale V di dimensione $n < +\infty$.

Se $\underline{c} \in \mathbb{K}^n$ e $\underline{\tilde{c}} \in \mathbb{K}^n$ sono i vettori delle coordinate di un stesso vettore qualsiasi $\underline{v} \in V$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ e alla base $\tilde{\mathcal{B}}$, rispettivamente, allora

$$\underline{c} = S\,\underline{\tilde{c}},$$

dove S è la matrice di ordine n definita nel seguente modo:

$(\forall j = 1, \dots, n)$ la j-esima colonna di S è il vettore delle coordinate di $\underline{\tilde{v}}_j$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Inoltre S è invertibile e quindi $\underline{\tilde{c}} = S^{-1}\,\underline{c}$.

La matrice S nel teorema precedente si chiama la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\tilde{\mathcal{B}}$.

Esempio

Date le coordinate c_1, c_2 di un vettore $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ rispetto alla base $\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2\}$

$$\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

trovare le coordinate di $\underline{x}$ rispetto alla base $\tilde{\mathcal{B}} := \{\tilde{\underline{v}}_1, \tilde{\underline{v}}_2\}$.

$$\tilde{\underline{v}}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\underline{v}}_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Soluzione

$$\tilde{\underline{v}}_1 = \frac{1}{3}(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) \quad \text{e} \quad \tilde{\underline{v}}_2 = \underline{v}_2 - \underline{v}_1.$$

Quindi, il vettore delle coordinate di $\tilde{\underline{v}}_1$ rispetto a $\mathcal{B}$ è $\begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$

ed il vettore delle coordinate di

$\tilde{\underline{v}}_2$ rispetto a $\mathcal{B}$ è $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Quindi, la matrice di passaggio da $\mathcal{B}$ a $\tilde{\mathcal{B}}$ è

$$S = \begin{bmatrix} 1/3 & -1 \\ 1/3 & 1 \end{bmatrix}.$$

L'inversa di S è

$$S^{-1} = \frac{1}{1/3 - (-1/3)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 3/2 & 3/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Per il teorema di passaggio,

$$\begin{bmatrix} \tilde{c}_1 \\ \tilde{c}_2 \end{bmatrix} = S^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

cioè

$$\tilde{c}_1 = \frac{3}{2}(c_1 + c_2)$$

$$\tilde{c}_2 = \frac{1}{2}(c_2 - c_1).$$

Esempio

Trovare le coordinate di

$$p(x) := 3 - x + 7x^2 \in P_2$$

rispetto alla base di P_2 formata da

$$q_1(x) := 1 + x + x^2,$$

$$q_2(x) := 1 - x + x^2,$$

$$q_3(x) := 1 - x^2.$$

Soluzione È facile trovare le coordinate di p rispetto alla base $\mathcal{E} := \{1, x, x^2\}$. Coincidano con i coefficienti del polinomio p:

$\underline{c}_{\mathcal{E}} = (3, -1, 7)$.

È chiesto trovare $\underline{c}_{\mathcal{B}}$, cioè il vettore delle coordinate di p rispetto ad altra base:

$$\mathcal{B} := \{f_1, f_2, f_3\}.$$

Metodo 1

Scriviamo la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{E}$ alla base $\mathcal{B}$.
Le colonne della matrice di passaggio sono i vettori delle coordinate di

f_1, f_2, e f_3

rispetto alla base $\mathcal{E}$
("la base vecchia"):

$$f_1(x) = 1 + x + x^2 \sim (1, 1, 1)$$

$$f_2(x) = 1 - x + x^2 \sim (1, -1, 1)$$

$$f_3(x) = 1 - x^2 \sim (1, 0, -1).$$

Allora $P_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,

e le coordinate di p rispetto alla base $\mathcal{B}$ sono

$$\underline{c}_{\mathcal{B}} = P^{-1}_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}}\, \underline{c}_{\mathcal{E}} = P^{-1}_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Dobbiamo trovare l'inversa

5.4

di $S_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow$$

$$\begin{matrix} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \end{matrix} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_2 \to -\frac{1}{2} R_2 \\ R_3 \to -\frac{1}{2} R_3 \end{matrix} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \textcircled{1/2} & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & -1/2 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_1 \to R_1 - R_3 \\ R_2 \to R_2 - \frac{1}{2} R_3 \end{matrix} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \textcircled{1} & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 & -1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & -1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Quindi, $S^{-1}_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$

e quindi,

$$\underline{c}_{\mathcal{B}} = S^{-1}_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Controllo $2q_1 + 3q_2 - 2q_3 =$

$= 2(1+x+x^2) + 3(1-x+x^2) - 2(1-x^2)$

$= 2 + 2x + 2x^2$
$+ 3 - 3x + 3x^2$

$-2 \quad +2x^2 = 3 - x + 7x^2$ (5.6)

$= p(x).$

Metodo 2

Osservazione: $S^{-1}_{\mathcal{E}\to\mathcal{B}} = S_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}}$,

cioè l'inversa della matrice di passaggio da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$ coincide con la matrice di passaggio da $\mathcal{B}$ ad $\mathcal{E}$.

Per scrivere $S_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}}$ serve trovare le coordinate degli elementi di $\mathcal{E} = \{1, x, x^2\}$ rispetto alla base $\mathcal{B} =$

$$= \left\{ \begin{array}{l} f_1(x) = 1 + x + x^2, \\ f_2(x) = 1 - x + x^2, \\ f_3(x) = 1 - x^2 \end{array} \right.$$

Normalmente, si chiede risolvere tre sistemi lineari, ma nel nostro esempio possiamo indovinare!

- <u>Oss</u> $f_1(x) - f_2(x) = 2x$

$\Rightarrow$ $x \sim \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$

(vettore delle coordinate di x rispetto a $\mathcal{B}$)

- <u>Oss</u> $f_1(x) + f_2(x) = 2(1 + x^2)$

$\Rightarrow$ $f_1(x) + f_2(x) + 2f_3(x) = 4$

$$\Rightarrow 1 \sim \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

(le coordinate di 1 risp. a $\mathcal{B}$)

- **Oss** $x^2 = 1 - g_3(x)$

$\Rightarrow$ il vettore delle coordinate di x^2

= il vettore delle coordinate di 1

− il vettore delle coordinate di g_3

$$= \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$$

Quindi, $S_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$

le coordinate di x^2

le coordinate di 1

le coordinate di x

rispetto a $\mathcal{B}$!!

Rimane solo molteplicare la matrice ottenuta con il vettore delle coordinate di p rispetto a E [cioè con $(3, -1, 7)$].

Metodo 3

Nel caso se serve trovare le coordinate di uno solo elemento dello nostro spazio lineare, può essere più facile usare "il metodo diretto", cioè il metodo dei coefficienti incogniti. Scriviamo:

5.10

$$p = c_1 q_1 + c_2 q_2 + c_3 q_3$$

$$\Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) \quad p(x) = c_1 q_1(x) +$$

$$+ c_2 q_2(x) + c_3 q_3(x) =$$

$$= c_1(1+x+x^2) + c_2(1-x+x^2) +$$

$$+ c_3(1-x^2)$$

$$= (c_1+c_2+c_3) + (c_1-c_2)x +$$

$$+ (c_1+c_2-c_3)x^2$$

$$\Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) \quad 3 - x + 7x^2 =$$

$$= (c_1+c_2+c_3) + (c_1-c_2)x +$$

$$+ (c_1+c_2-c_3)x^2$$

5.11

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1+c_2+c_3=3 \\ c_1-c_2=-1 \\ c_1+c_2-c_3=7 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1+c_2+c_3=3 \\ -2c_2-c_3=-4 \\ -2c_3=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_3=-2, \\ c_2=\dfrac{-4+c_3}{-2}=3, \\ c_1=3-c_1-c_2=2. \end{cases}$$

Quindi, il vettore delle coordinate di $p(x)=3-x+7x^2$ è

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(*) # Teorema 2

(trasformazione della matrice rappresentativa sotto cambiamento delle basi)

Sia $L : V \to W$ una mappa lineare.
Siano $\mathcal{B}$ e $\tilde{\mathcal{B}}$ due basi di V.
Siano $\mathcal{C}$ e $\tilde{\mathcal{C}}$ due basi di W.
Se A è la matrice rappresentativa di L rispetto alle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$,
e se $\tilde{A}$ è la matrice rappresentativa di L rispetto alle basi $\tilde{\mathcal{B}}$ e $\tilde{\mathcal{C}}$,

allora $$\tilde{A} = S_W^{-1} A S_V,$$

dove S_V è la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\tilde{\mathcal{B}}$

e S_W è la matrice di passaggio dalla base C alla base $\tilde{C}$.

Dimostrazione

Fissiamo un vettore qualsiasi $\underline{v} \in V$.

Chiamiamo $\underline{b}$ e $\underline{\tilde{b}}$ i vettori delle coordinate di $\underline{v}$ rispetto a B e $\tilde{B}$ rispettivamente.

Chiamiamo $\underline{c}$ e $\underline{\tilde{c}}$ i vettori delle coordinate di $L(\underline{v})$ rispetto a C e $\tilde{C}$ rispettivamente.

Per il teorema di rappresentazione (Teorema 5 in Lezione 4),

(1) $\underline{c} = A\,\underline{b}$ e

(2) $\underline{\tilde{c}} = \tilde{A}\,\underline{\tilde{b}}$.

Per il teorema di passaggio tra due basi (Teorema 1)

(3) $\underline{b} = S_V \underline{\tilde{b}}$ e

(4) $\underline{\tilde{c}} = S_W^{-1} \underline{c}$.

Usando (1) e (3) otteniamo:

$$\underline{c} = A\underline{b} = A S_V \underline{\tilde{b}}.$$

Usando adesso (4), abbiamo

$$\underline{\tilde{c}} = S_W^{-1} \underline{c} = S_W^{-1} A S_V \underline{\tilde{b}}.$$

Confrontiamo con (2):

$$\underline{\tilde{c}} = \tilde{A} \underline{\tilde{b}}.$$

Quindi,

(5) $\tilde{A} \underline{\tilde{b}} = (S_W^{-1} A S_V) \underline{\tilde{b}}$.

Il vettore $\tilde{b}$ è il vettore delle coordinate di $\underline{v} \in V$. Siccome $\underline{v}$ è un vettore qualsiasi, l'uguaglianza (5) vale per tutti $\tilde{b} \in \mathbb{K}^n$ con $n := \dim V$.

Ne segue che $\tilde{A} = S_W^{-1} A S_V$. ∎

Esempio 1 Data la mappa lineare $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definita dalla sua matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Trovare la matrice rappresentativa della mappa L rispetto alla base canonica nel codominio e alla

base del dominio composta dei vettori

$$\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \underline{v}_3 := \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Applichiamo Teorema 1 Nel questo caso:

$$V := \mathbb{R}^3, \quad W := \mathbb{R}^2;$$

La base viene cambiata nel dominio — dalla base canonica $\mathcal{B} := \{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ alla base $\tilde{\mathcal{B}} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$.

La matrice di passaggio dalla base canonica alla base $\tilde{\mathcal{B}}$,

$$S_V = [\underline{v}_1 \mid \underline{v}_2 \mid \underline{v}_3] = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

La base del codominio non

viene cambiata:

$$\tilde{C} = C = \{\underline{e}_1, \underline{e}_2\} \text{ (la base canonica)},$$

perciò

$$S_W^{-1} = S_W = I_2.$$

Quindi, per il teorema sulla trasformazione della matrice rappresentativa sotto il passaggio tra basi,

$$\tilde{A} = S_W^{-1} A S_V =$$

$$= A S_V =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

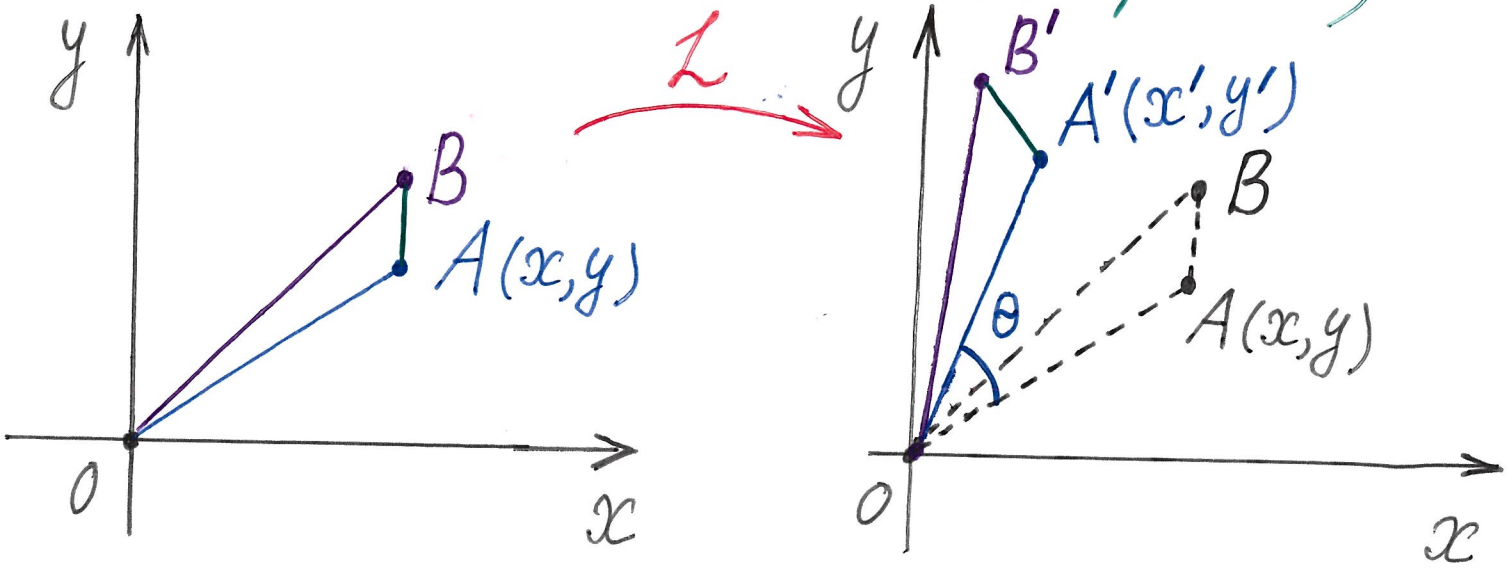
Questo vuol dire che se

$\underline{\tilde{b}} := (b_1, b_2, b_3)$ è il vettore delle coordinate di un vettore $\underline{x} \in \mathbb{R}^3$ rispetto alla base $\tilde{\mathcal{B}}$,

allora $L(\underline{x}) = \tilde{A}\,\underline{\tilde{b}} =$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ 2b_2 \end{bmatrix}.$$

Esempio 2 (rotazione nel piano)



L è la rotazione di angolo θ in senso antiorario rispetto all'origine.

In coordinate, $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è data da

$$L(x,y) = (x',y') =$$

$$= (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta).$$

La matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

Consideriamo la mappa "complessificata" $L_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ rappresentata dalla stessa matrice A.

Cambiamo la base sia nel dominio che nel codominio. Le basi di partenza sono $B = C =$ base canonica di $\mathbb{C}^2$,

Le nuove basi sono

$$\tilde{\mathcal{B}} = \tilde{\mathcal{C}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right\}.$$

Sia nel dominio che nel codominio facciamo lo stesso passaggio, a la matrice di passaggio è

$$S_V = S_W = S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}.$$

Quindi, per Teorema 1,

$$\tilde{A} = S_W^{-1} A S_V = S^{-1} A S.$$

Troviamo

$$S^{-1} = \frac{1}{-i-i} \begin{bmatrix} -i & -1 \\ -i & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}.$$

Dunque,

$$\tilde{A} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \cos\theta - i\sin\theta & -\sin\theta - i\cos\theta \\ \cos\theta + i\sin\theta & -\sin\theta + i\cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} =$$

$\Leftrightarrow \quad \cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta}, \ \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta} \Leftrightarrow$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} e^{-i\theta} & -ie^{-i\theta} \\ e^{i\theta} & ie^{i\theta} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} e^{-i\theta}(1+(-i)i) & e^{-i\theta}(1+(-i)(-i)) \\ e^{i\theta}(1+i\cdot i) & e^{i\theta}(1+i(-i)) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-i\theta} & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix} = \mathrm{diag}(e^{-i\theta}, e^{i\theta}).$$

Osservazione. Data una mappa lineare $L : V \to V$ di uno spazio vettoriale di dimensione finita nello stesso, c'è un metodo di stabilire se esiste una base $\mathcal{B}$ dello spazio V (e, in caso affermativo, trovarla) rispetto a cui la matrice rappresentativa di L è diagonale.

Osservazione La matrice rappresentativa di una mappa lineare

$L : V \longrightarrow W$ rispetto

ad una base $\mathcal{B}$ nel dominio V

ed una base C nel codominio W

della mappa L, spesso si

indica con $M_C^{\mathcal{B}}(L)$.

- La matrice di passaggio S da una base $\mathcal{B}$ ad un'altra base $\tilde{\mathcal{B}}$ dello stesso spazio V trasforma le coordinate di un generico vettore $\underline{v} \in V$ rispetto a $\tilde{\mathcal{B}}$ nelle coordinate <u>dello stesso vettore $\underline{v}$</u> rispetto a $\mathcal{B}$.

Pertanto ci sono due interpretazioni della matrice di passaggio.

(I) S coincide con la matrice rappresentativa di

$$P_{\mathcal{B}}^{-1} \circ P_{\tilde{\mathcal{B}}} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$$

con $n := \dim V$,

rispetto alla base canonica di $\mathbb{K}^n$.

Qui $P_{\mathcal{B}}$ e $P_{\tilde{\mathcal{B}}}$ indicano le mappe di parameterizzazione associate alle basi $\mathcal{B}$ e $\tilde{\mathcal{B}}$ rispettivamente.

(II) Da un altro punto di visto,

S coincide con la matrice rappresentativa $M_{\mathcal{B}}^{\tilde{\mathcal{B}}}(I)$

della mappa identità di V,

$$\mathcal{I} : V \to V,$$

rispetto alla base $\tilde{\mathcal{B}}$ nel dominio
e la base $\mathcal{B}$ nel codominio.

La mappa identità di V
è la mappa definita da

$$(\forall \underline{v} \in V) \quad \mathcal{I}(\underline{v}) := \underline{v}.$$

- Peraltro, se $S = M_{\mathcal{B}}^{\tilde{\mathcal{B}}}(\mathcal{I})$
è la matrice di passaggio
da $\mathcal{B}$ a $\tilde{\mathcal{B}}$,
allora la sua inversa S^{-1}

è la matrice di passaggio contrario, cioè da $\tilde{\mathcal{B}}$ a $\mathcal{B}$.

Quindi, $S^{-1} = M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}(I)$.

- Come risultato, la formula nel Teorema 2 si può scrivere così:

$$M_{\tilde{\mathcal{C}}}^{\tilde{\mathcal{B}}}(L) = M_{\tilde{\mathcal{C}}}^{\mathcal{C}}(I)\, M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(L)\, M_{\mathcal{B}}^{\tilde{\mathcal{B}}}(I)$$

$$(W,\tilde{\mathcal{C}}) \xleftarrow{I} (W,\mathcal{C}) \xleftarrow{L} (V,\mathcal{B}) \xleftarrow{I} (V,\tilde{\mathcal{B}})$$

$$(V,\tilde{\mathcal{B}}) \xrightarrow{L} (W,\tilde{\mathcal{C}})$$

Pagine 21 - 36

(passaggio tra due sistemi di riferimento)

sono spostate ad una delle lezioni successive.

Equazioni parametriche di rette.

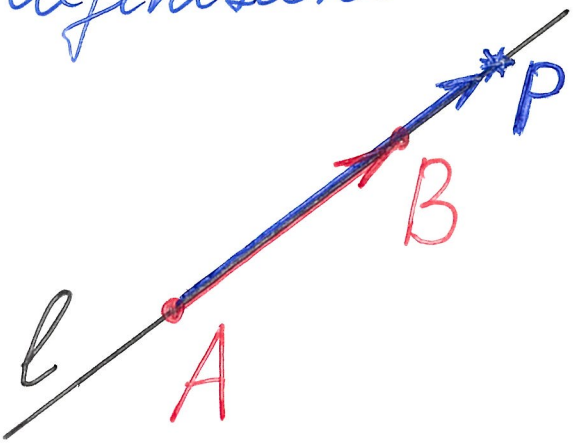
L'argomento nella questa parte è lo stesso sia per il caso piatto che 3-dimensionale.

Consideriamo una retta l.

Siano A e B due punti distinti su l.

Scegliamo un sistema di riferimento $(A, \vec{u}, \vec{v})$ la cui origine coincide con A.

Ne segue dalla definizione del prodotto di un vettore



per uno scalare che P appartiene alla retta ℓ se e solo se $\vec{AP}$ è un multiplo di $\vec{AB}$, cioè se e solo se il vettore di posizione di P è di forma

$$\vec{r} = t\vec{a}, \quad t \in \mathbb{R},$$

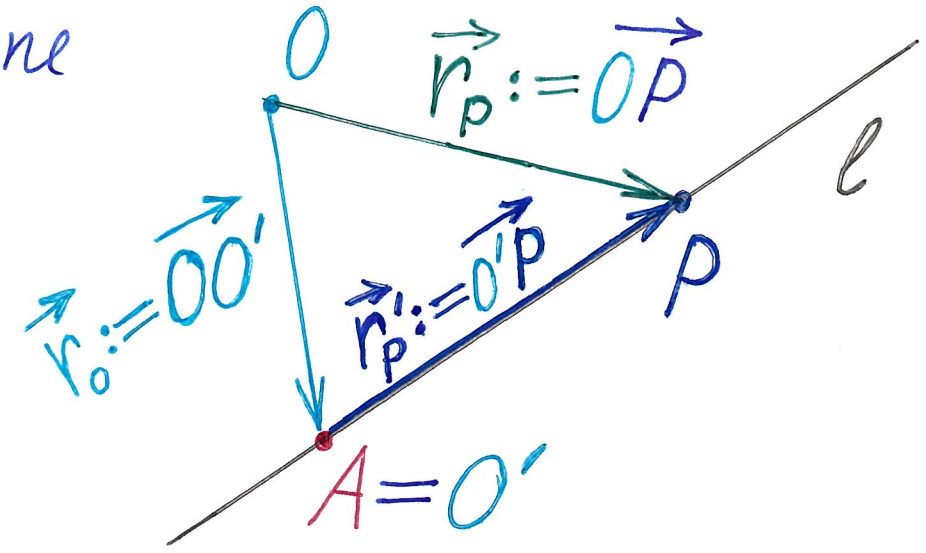
$$\vec{a} := \vec{AB}.$$

La relazione si chiama

l'equazione parametrica della retta l [passante per l'origine]

Come passare al caso generale, in cui la retta non necessariamente passa per l'origine?

- Scriviamo l'equazione parametrica rispetto ad un sistema di riferimento con l'origine nel punto $O' := A$



$$\vec{r}'_P = \vec{O'P} = t\,\vec{a}$$

- Guardiamo al disegno sopra: il vettore posizione $\vec{r}_P$ di un punto generico $P \in \ell$ rispetto al sistema di riferimento originale (con l'origine O), questo vettore $\vec{r}_P$ può essere scritto come la somma

$$\vec{r}_P = \vec{OO'} + \vec{O'P} = \vec{r}_O + \vec{r}_P' = \vec{r}_O + t\vec{a}.$$

Quindi, siamo arrivati all'equazione parametrica di una generica retta ℓ:

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_O + t\vec{a},\ t \in \mathbb{R},}$$

dove:

- $\vec{r}_O$ è il vettore posizione di

uno dei punti della retta e

- $\vec{a}$ è il <u>vettore direzione</u> della retta l, cioè qualche vettore non-nullo parallelo ad l.

<u>Esempio</u>

Scrivere l'equazione parametrica della retta l nel piano passante per i punti $A(1,2)$ e $B(2,-1)$.

<u>Soluzione</u>

Un vettore direzione della retta l è il vettore

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

le coordinate di B

le coordinate di A

(40b)

Uno dei punti di l è il punto A,

$$\vec{r}_0 = \vec{r}_A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Allora, una delle possibili risposte è

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}, \qquad (1)$$

oppure nelle coordinate:

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - 3t, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Osservazione: un'altra possibile risposta è ottenuta prendendo

$$\vec{a} = \overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

e scegliendo

il punto B a posto di A:

$$\vec{r}_0 = \vec{r}_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Il risultato sarà:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}. \qquad (2)$$

Le due equazioni, (1) e (2), descrivano la stessa retta.

Una di esse si transforma nell'altra tramite un cambio del parametro.

In fatti, sostituendo $s = 1 - t$ in (2) da:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + (1-t) \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} - t \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{lato destro di (1).}$$

Domanda

Avendo l'equazione parametrica di l, $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, come stabilire se i punti dati $P_1(0,5)$ e $P_2(3,4)$ appartengono ad l?

Risposta: molto semplice —

Scriviamo l'equazione parametrica nelle coordinate:

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - 3t. \end{cases}$$

Sostituiamo per x ed y le coordina-

te del punto P_1:

$$\begin{cases} 0 = 1+t, \\ 5 = 2-t. \end{cases}$$

Questo sistema ammette una (unica) soluzione $t = -1$.

Pertanto, $P_1 \in \ell$.

Similarmente, per testare se $P_2 \in \ell$, scriviamo

$$\begin{cases} 3 = 1+t, \\ 4 = 2-3t. \end{cases}$$

Questo sistema non ammette soluzioni.

Pertanto, $P_2 \notin \ell$.

Pagine 41-53

↑ sono spostate

[un esempio sull'uso del passaggio tra due sistemi di riferimento]

ad una delle lezioni successive.

Equazioni parametriche di piani

Consideriamo un piano Π nello spazio.

Fissiamo tre punti del piano Π, O_Π, A, e B, non appartenenti alla stessa retta.

Allora la terna (O_Π, A, B) definisce un sistema di riferimento nel piano Π.

Pertanto per ogni punto $P \in \Pi$,

$$\vec{O_\Pi P} = t\,\vec{u} + s\,\vec{v} \qquad (*)$$

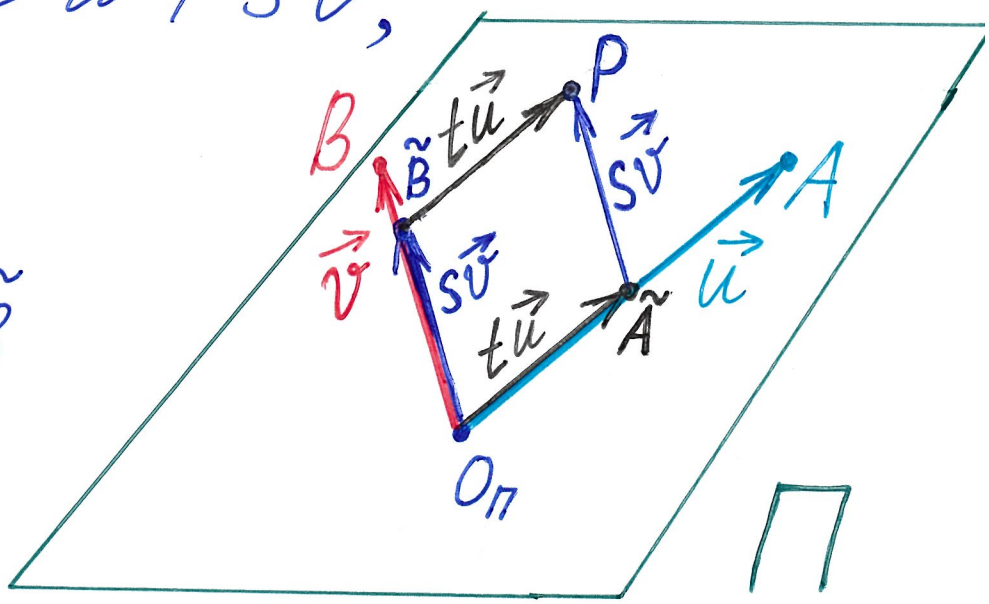
con $\vec{u} := \overrightarrow{O_\Pi A}$

e $\vec{v} := \overrightarrow{O_\Pi B}$,

per opportuni scalari $t, s \in \mathbb{R}$.

Vice versa, se P è un punto dello spazio tale che $\exists s,t \in \mathbb{R}$:

$$\overrightarrow{O_\Pi P} = t\vec{u} + s\vec{v},$$



allora:

- punti $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ (guardare il disegno)

appartengono le rette $O_\Pi A$ e $O_\Pi B$ rispettivamente, e pertanto

$\tilde{A}, \tilde{B} \in \Pi$;

- $O_\Pi, \tilde{A}, \tilde{B}$, e P sono vertici di un parallelogramma.

Ogni parallelogramma è un figura piatta. Quindi, i quattro punti <u>appartengono lo stesso piano</u>, cioè $P \in \Pi$.

<u>Insomma</u>,

$$P \in \Pi \iff \overrightarrow{O_\Pi P} = t\vec{u} + s\vec{v} \quad (*)$$

per opportuni $t, s \in \mathbb{R}$.

Se l'origine del sistema di riferimento O fissato nello spazio coincide con O_Π, allora la formula (*) produce immediatamente l'equazione parametrica del piano Π:

$$\vec{r} := \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{O_\Pi P} = t\vec{u} + s\vec{v},$$

$$t, s \in \mathbb{R}.$$

Nel caso generale $O_\Pi \neq O$, abbiamo invece

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_\Pi} + \overrightarrow{O_\Pi P} =$$

$$= \vec{r}_0 + \overrightarrow{O_\Pi P}$$

con $\vec{r}_0 := \vec{OO_\Pi}$, e quindi

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{u} + s\vec{v}, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Ecco la la nostra equazione parametrica del piano Π.

Esempio

Consideriamo l'equazione lineare

$$x + 2y - 3z = 4 \qquad (\Sigma)$$

Considerando (Σ) un sistema lineare composta da una equazione, possiamo identificare x come

un variabile dipendente,
mentre y e z come variabili
libere: $y = t$, $z = s$.
Allora, l'insieme delle soluzioni
coincide con

$$\{(4-2t+3s, t, s) \in \mathbb{R}^3 : t, s \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{\underline{r_0} + t\underline{u} + s\underline{v} : t, s \in \mathbb{R}\}$$

con $\underline{r_0} := \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$\underline{u} := \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, e $\underline{v} := \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(il teorema di Rouché-Capelli!!!)

Quindi, l'insieme delle soluzioni dell'equazione (3) è il piano in $\mathbb{R}^3$ passante per i punti $O_n(4,0,0)$, $A(2,1,0)$ e $B(7,0,1)$.

$(\underline{u} = \overrightarrow{O_nA}, \underline{v} = \overrightarrow{O_nB})$

L'equazione (3) è <u>un'equazione cartesiana</u> di questo piano.

<u>Osservazione</u> Come abbiamo visto, l'equazione parametrica nella forma vettoriale:

$$\underline{r} = \underline{r_0} + t\underline{u} + s\underline{v},$$

si può scrivere nelle coordinate:

$$\begin{cases} x = 4 - 2t + 3t, \\ y = t, \\ z = s, \quad t, s \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

(mappa biiettiva tra $\mathbb{R}^2$ e il nostro piano)

Altro esempio Applichiamo l'argomento dell'esempio precedente al sistema di due equazioni

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y + 2z = 2. \end{cases} \quad (+)$$

Applicando MEG, arriviamo al sistema equivalente a scala

$$\begin{cases} x+y+z=3, \\ -2y+z=-1. \end{cases}$$

x e y sono dipendenti, z è libera. Con sostituzione retrograda, otteniamo:

$$\begin{cases} z=t, \quad y=\dfrac{1+z}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}t, \\ x=3-y-z=\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2}t. \end{cases} \qquad (1)$$

oppure $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underline{r_0} + t\,\underline{a}, \qquad (2)$$

$$t \in \mathbb{R},$$

con $\underline{r_0} := \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\underline{a} := \begin{bmatrix} -3/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Conclusione: sistema (+)

descrive una retta in $\mathbb{R}^3$

la cui equazione parametrica

è l'equazione (2) – forma vettoriale

[oppure, nelle coordinate – eq. (1)]

L'equazione parametrica definisce

una mappa biiettiva tra $\mathbb{R}$ e

la nostra retta in $\mathbb{R}^3$.

Il sistema (+) è il sistema

di equazioni cartesiane della

retta considerata.

Nei due esempi precedenti abbiamo visto come passare dalle equazioni cartesiane (di una retta o di un piano) alle equazioni parametriche.

Adesso consideriamo il problema contrario: date equazioni parametriche, scrivere le equazioni cartesiane.

Senza perdere generalità, possiamo assumere che $\underline{0} \in \mathbb{R}^3$ appartiene alla nostra retta

(rispettivamente, al nostro piano).

In tal caso, il nostro problema è un caso particolare di un problema più generale:

> dati vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k \in \mathbb{R}^n$, trovare una matrice A tale che
>
> $$\ker(A) = \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k\}.$$

Metodo: troviamo vettori $\underline{u} \in \mathbb{R}^n$ tali che $\underline{u}$ è ortogonale ad ogni vettore

$$\underline{v} \in \text{span}\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\},$$

cioè $\underline{v}^T \underline{u} = 0$.

Fatto: basta controllare che $\underline{u} \perp \underline{v}_j$ per ogni $j = 1, 2, \ldots, k$.

Quindi, $\underline{u}$ è soluzione del sistema

$$\underline{v}_j^T \underline{u} = 0, \quad j = 1, 2, \ldots, k. \qquad (*)$$

la matrice dei coefficienti di $(*)$ è composta dai vettori $\underline{v}_1, \ldots, \underline{v}_k$ scritti come righe.

Metodo (continuato) usando MEG

risolviamo il sistema (*)
e rappresentiamo l'insiemme
delle soluzioni come

$$\text{span}\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_d\}.$$

- Allora $\text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$
coincide con l'insieme di
vettori $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ ortogonali
ad ogni $\underline{u} \in \text{span}\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_d\}$.
- Pertanto, $\text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$
è l'insieme delle soluzioni
del sistema lineare

$\underline{u}_i^T \underline{v} = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, d.$

Quindi, la matrice cercata

(il cui nucleo coincide con

$\text{Span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_n\}$)

è la matrice dei coefficienti

dell'ultimo sistema,

cioè la matrice composta dai

vettori $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_d$

scritte come righe.

Esempio In $\mathbb{R}^3$ data una

retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -1 + t, \\ y = 2t, \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$$

Scrivere le equazioni cartesiane.

Soluzione Le equazioni parametriche nella forma vettoriale:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t\,\underline{v}_1$$

con $x_0 := -1$, $y_0 := 0$, $z_0 := 1$,

e $\underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Cambiando la posizione dell'origine da $(0,0,0)$ a (x_0, y_0, z_0), arriviamo all'equazione più

semplice:

$$\underline{x} = t\,\underline{v}_1,$$

cioè la nostra retta coincide con $\operatorname{span}\{\underline{v}_1\}$.

Usiamo la procedura descritta sopra. Il sistema lineare per vettori $\underline{u}$ ortogonali alla nostra retta consiste in una equazione: $\underline{v}_1^T \underline{u} = 0$,

oppure

$$1u_1 + 2u_2 + 3u_3 = 0.$$

La soluzione generale è

$$\underline{u} = \begin{bmatrix} -2t-3s \\ t \\ s \end{bmatrix} =$$

$$= t\,\underline{u}_1 + s\,\underline{u}_2$$

con $\underline{u}_1 := \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\underline{u}_2 := \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Pertanto, $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Le equazioni cartesiani:

$$\begin{cases} -2x + y = 0, \\ -3x + z = 0. \end{cases}$$

NB: alla fine dobbiamo restituire

l'origine:

sostituiamo nei lati sinistri $x = x_0 = -1$, $y = y_0 = 0$, $z = z_0 = 1$:

$$-2x_0 + y_0 = -2,$$

$$-3x_0 + z_0 = -2.$$

La risposta finale:

$$\begin{cases} -2x + y = -2, \\ -3x + z = -2. \end{cases}$$